



#7

Cranes: Stability and Tipping

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Studies show that one crane accident occurs for every 10,000 hours of use in the United States.

Ed's Story

Ed was in charge of receiving materials and having them safely unloaded at the construction site. The delivery was late and, to speed things up, he did not fully extend the outriggers on his truck crane. As a result, the load caused the crane to tip over. The falling materials nearly crushed two other workers, and Ed was injured when the crane tipped. He was hospitalized for 3 days and missed 2 weeks of work while recovering.

- ✘ **What caused this incident?**
- ✘ **How could this have been prevented?**
- ✘ **Have you known or heard of anyone who was injured by a crane collapsing or tipping? If so, what happened?**

Remember This

- Always use the manufacturer's load chart provided for each crane.
- Be sure you know or can calculate the weight of each load.
- Never use visual signs of tipping as an indicator of lift capacity.
- Before beginning a lift, follow the manufacturer's procedures for outrigger deployment. Make sure the outrigger pads are supported on firm, stable surfaces so the crane is properly set up and level.
- Check the brakes when multiple heavy lifts are made from one location, such as during duty cycle operations.
- Avoid moving suspended loads over workers and others within the crane's swing radius.
- Check the manufacturer's maximum wind speed for the crane to ensure that it can lift the load in windy weather.

How can we stay safe today?

What will we do at the worksite to prevent injuries while working with cranes?

1. _____

2. _____

OSHA Standard: 1926.1402; 1926.1417

Cranes:

Stability and Tipping



- ✘ Always use the manufacturer's load chart provided for each crane.
- ✘ Be sure you know or can calculate the weight of each load.
- ✘ Never use visual signs of tipping as an indicator of lift capacity.



Grúas:

Estabilidad y Volcamientos

Según los estudios realizados, en los Estados Unidos ocurre un accidente de grúa por cada 10.000 horas de uso.

La historia de Ed

Ed estaba a cargo de recibir materiales en la obra, asegurándose de que fueran descargados de forma segura. La entrega se retrasó y, para acelerar las cosas, Ed no extendió completamente los brazos de su camión grúa. Como consecuencia, la carga hizo que la grúa se volcara. Los materiales que cayeron casi aplastaron a otros dos trabajadores, y Ed resultó lesionado cuando la grúa se volcó. Estuvo hospitalizado por 3 días y no pudo trabajar durante las 2 semanas de recuperación.

✘ ¿Qué causo este incidente?

✘ ¿Cómo se pudo haber prevenido?

✘ ¿Conoce a alguien que se haya lesionado por el colapso o volcamiento de una grúa? De ser así, ¿qué sucedió?

Recuerde esto:

- Siempre utilice la tabla de cargas del fabricante provista para cada grúa.

- Asegúrese de conocer el peso de cada carga o de saber cómo calcularlo.
- Nunca utilice las señales visuales de volcamiento para determinar la capacidad de izamiento.
- Antes de levantar una carga, siga los procedimientos del fabricante para el despliegue de los brazos. Asegúrese de que las soportes laterales con almohadillas estén apoyadas sobre superficies firmes y estables para que la grúa esté correctamente instalada y nivelada.
- Verifique los frenos cuando se realizan varias cargas pesados desde un mismo sitio, como ocurre durante las operaciones del ciclo de trabajo.
- Evite levantar o mover cargas suspendidas sobre los trabajadores y otras personas que se encuentren en el radio de oscilación de la grúa.
- Revise la velocidad máxima del viento del fabricante para la grúa a fin de asegurarse de que la grúa puede levantar cargas cuando hay viento.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para prevenir las lesiones que ocurren mientras se trabaja con grúas?

1. _____
2. _____

Grúas:

Estabilidad y Volcamientos



- ✘ Siempre utilice la tabla de cargas del fabricante para cada grúa.
- ✘ Asegúrese de conocer el peso de cada carga o de saber cómo calcularlo
- ✘ Nunca utilice las señales visuales de volcamiento para determinar la capacidad de izamiento.